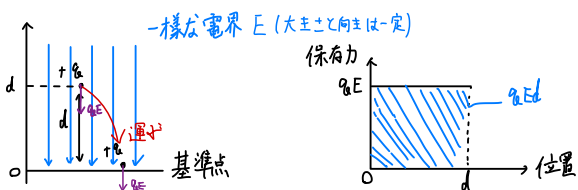
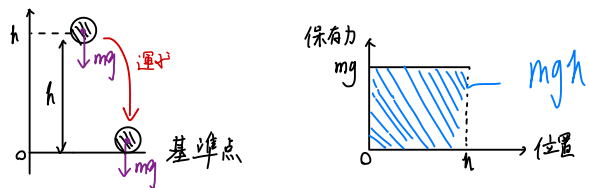


4.1.3 電位

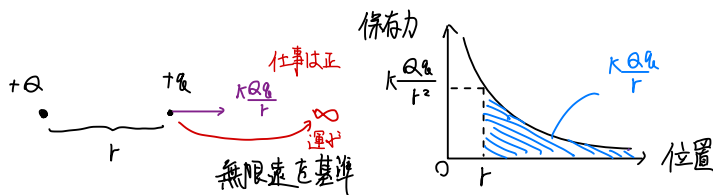
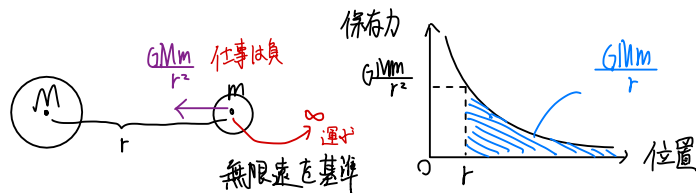
電势能

電気力による位置エネルギー

(1) 一様な電界 $U = qEd$



(2) 点電荷による電界 $U = k \frac{Qq}{r}$ | 比較: $U = \ominus \frac{GMm}{r}$ (なぜ?)



電位 $V = \frac{U}{q}$ [V]: 単位電荷が持つ電気力による位置エネルギー

すなわち $U = qV$

一様な電界: $U = qEd$ より $V = \frac{U}{q} = Ed$ すなわち $V = Ed$

点電荷による電界: $U = k \frac{Qq}{r}$ より $V = \frac{U}{q} = k \frac{Q}{r}$ すなわち $V = k \frac{Q}{r}$

ベクトルではない!

一様な電界

点電荷

まとめ☆

静電気力

qE

$k \frac{Qq}{r^2}$

電界

E

$k \frac{Q}{r^2}$

位置エネルギー

qEd

$k \frac{Qq}{r}$

電位

Ed

$k \frac{Q}{r}$

中国 日本

電勢 φ 電位 V

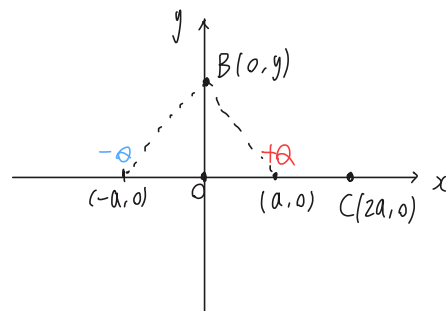
電勢差 V (电压) 電位差 V (電圧)



旅人学堂

xy 平面上, $(a, 0)$ の位置に $+Q$, $(-a, 0)$ の位置に $-Q$ の点電荷がある。次の点の電位を求めよ。
無限遠を基準とする。ただし, クーロンの法則の比例定数を k とする。

- (1) $O(0, 0)$ (2) $B(0, y)$ (3) $C(2a, 0)$



$$(1) \quad V_O = \frac{k(-Q)}{a} + \frac{k(+Q)}{a} = 0$$

分別計算每个电荷对该点造成的电位, 然后直接相加

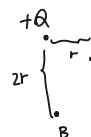
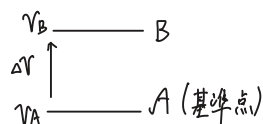
$$(2) \quad V_B = \frac{k(-Q)}{\sqrt{a^2+y^2}} + \frac{k(+Q)}{\sqrt{a^2+y^2}} = 0$$

等量异号两个点电荷, 中垂线上处处电位为0

$$(3) \quad V_C = \frac{k(-Q)}{3a} + \frac{k(+Q)}{a} = \frac{2}{3} \frac{kQ}{a}$$

電位差と仕事

電位差 (電圧): $\Delta V = V_B - V_A$



$$\Delta V = V_B - V_A = \frac{kQ}{2r} - \frac{kQ}{r} = -\frac{1}{2} \frac{kQ}{r}$$

電荷を点 A から点 B まで移動するとき, 必要な仕事

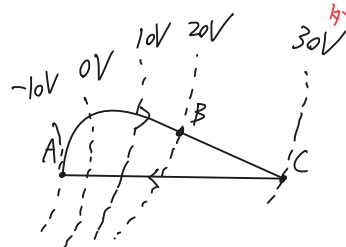
$$W = q\Delta V$$

※ 静電気力の仕事 $W_{静} = -W = -q\Delta V$

$$(= q(V_B - V_A))$$

図のように $-5C$ の電荷を, 点 A から $B \rightarrow C \rightarrow A$ と移動させた。次の区間内での外方の仕事を求めよ。

- (1) AB 間 (2) BC 間 (3) 一周



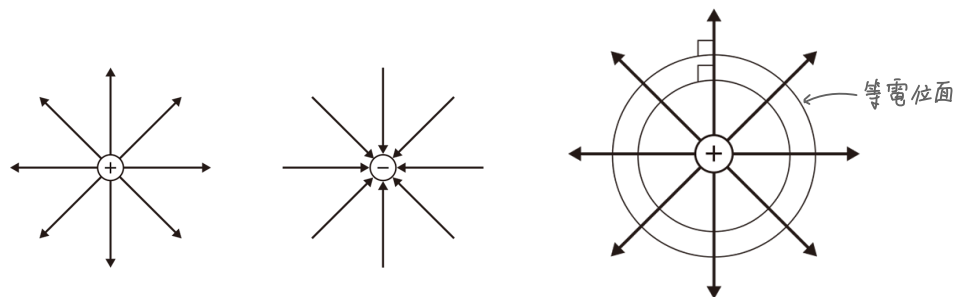
$$(1) \quad (-5) \times (20 - (-10)) = -150 \text{ J}$$

$$(2) \quad (-5) \times (30 - 20) = -50 \text{ J}$$

$$(3) \quad 0$$



電気力線と等電位面



(電場の向き) = (電気力線の接線の向き)

導体内部やその周りの電界

- I 内部は等電位, 電界は 0
- II 帯電すると主, 電荷は表面だけに分布
- III 電気力線 $\perp$ 導体表面

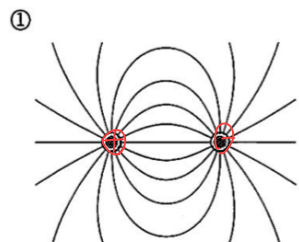
B 図1のように, 一様な電場中の破線の位置に円柱状の金属を置く。図2は, 金属を置く前の等電位線を示している。

A 次の図のように, 平面上の点Aと点Bに, 符号が同じで大きさの等しい電荷量をもった点電荷を置いた。

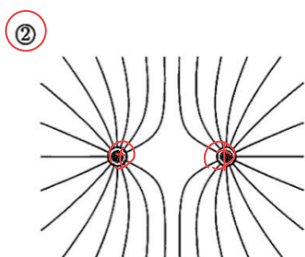


問1 この平面内の電気力線を表す図として最も適当なものを, 次の①~④の中から一つ選びなさい。ただし, 電気力線に矢印はつけていない。

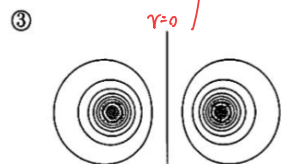
② 13



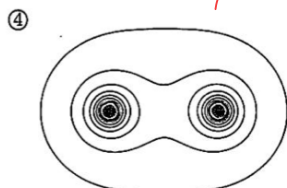
図①の等電位面



図②の等電位面



眼鏡



眼罩

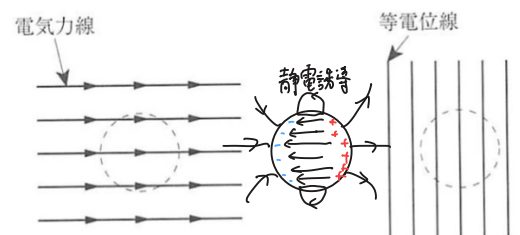


図1

図2

問2 金属を置いた後, この金属の外部および内部の等電位線はどうなるか。最も適当なものを, 次の①~⑥の中から一つ選びなさい。

14

⑥

I, II に矛盾

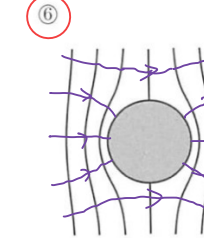
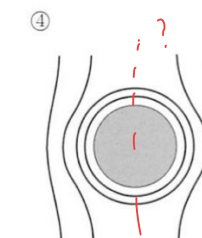
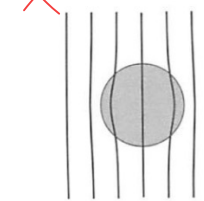
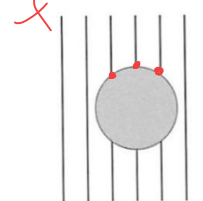
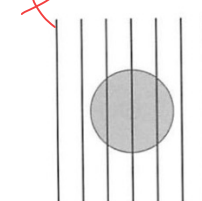
①

I, II に矛盾

②

I, II に矛盾

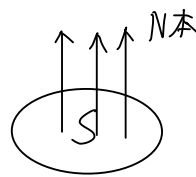
③



旅人学堂

電界の強さと電気力線の本数

電界の強さを「再定義」： $E = \frac{N}{S}$ ← 電気力線の本数



まずは、真空中（誘電率 ϵ_0 ）において、電荷量 $+Q$ の点電荷による電場を考える。

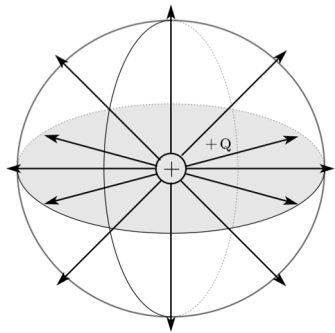


図 4.1: 点電荷による電場

点電荷の位置を中心とする半径 r の球面（閉曲面）を考える。点電荷から距離離れた点につくる電場の強さは

イ, 球面の面積は ロ であるから、球面を通る電気力線の本数は ハ と計算できる。

イ $E = \frac{kQ}{r^2}$ ロ $S = 4\pi r^2$ ハ $N = ES = \frac{kQ}{r^2} \times 4\pi r^2 = 4\pi kQ$

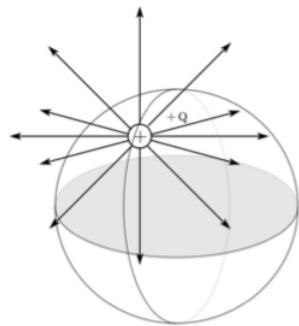


図 4.2: 点電荷の位置は球面の中心でない場合

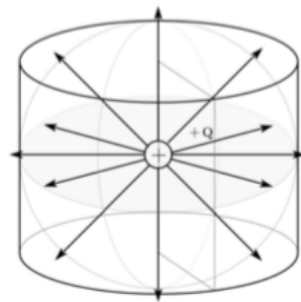


図 4.3: 円柱閉曲面を取る場合

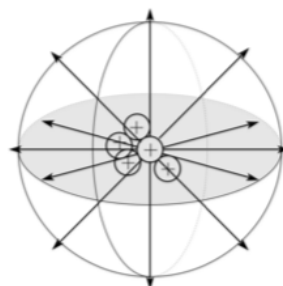


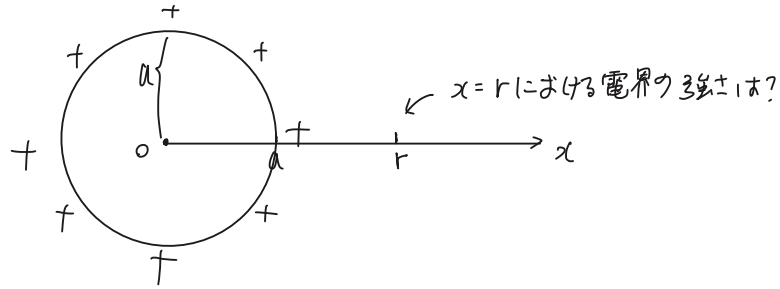
図 4.4: 点電荷でない場合

電気力線の本数 $N = 4\pi kQ = \frac{Q}{\epsilon}$ (ϵ : 誘電率 $\epsilon = \frac{1}{4\pi k}$)

↑ 点電荷でなくてもよい

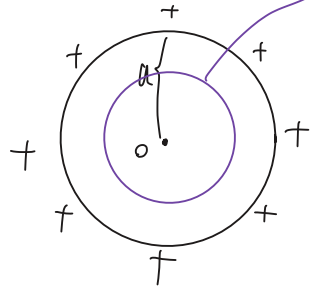


例: 表面に一様に帯電した球殻 (総電気量)



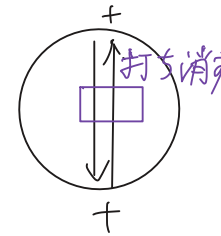
(1) $0 \leq r < a$ のとき

半径 r ($0 \leq r < a$) の閉曲面を取る



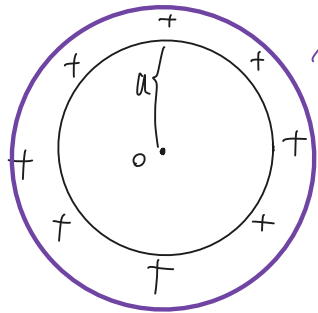
閉曲面内電荷は存在しない $\Rightarrow N=0$ よって $E=0$

実際、内部の電気力線は互いに打ち消す



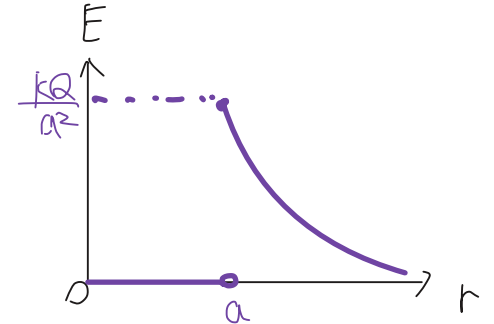
(2)

半径 r ($r \geq a$) の閉曲面を取る

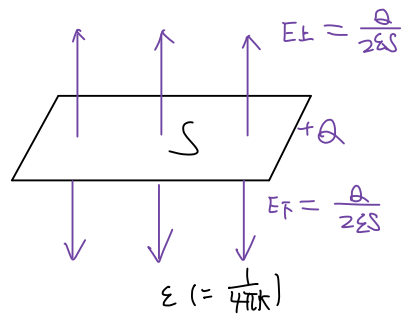


閉曲面内電気量 $Q \Rightarrow N=4\pi kQ$

$$\text{よって } E = \frac{N}{S} = \frac{4\pi kQ}{4\pi r^2} = \frac{kQ}{r^2}$$



例：一様に帯電した金属板（端の影響を無視，厚さを無視）



総電気量 Q ，面積 S

一様に帯電： $N_{\uparrow} = N_{\downarrow} = \frac{N}{2} \Rightarrow E_{\uparrow} = E_{\downarrow} = \frac{N}{2S}$

$N (= 4\pi k Q) = \frac{Q}{\epsilon}$ より $E_{\uparrow} = E_{\downarrow} = \frac{Q}{2\epsilon S}$

ϵ : 誘電率 $\epsilon = \frac{1}{4\pi k}$

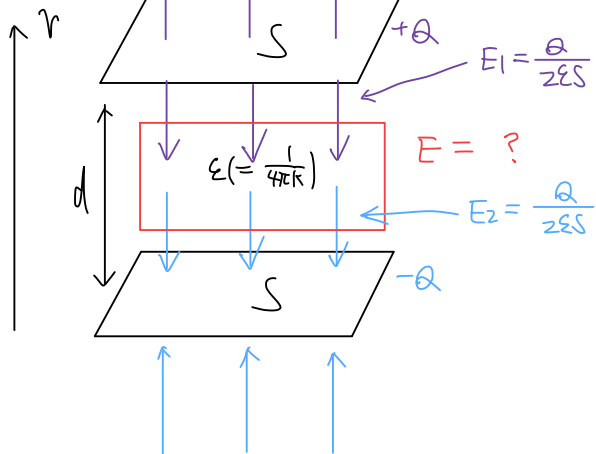
$\epsilon = \epsilon_r \epsilon_0$

↑
比誘電率

↑
真空中の誘電率

例：2つの金属板 → (次のコンデンサー)

電位差



電界の重ね合わせにより

$$E = E_1 + E_2 = \frac{Q}{\epsilon S}$$



旅人学堂